

Mata Kuliah : Algoritma Pemrograman - 3D

Tugas1 Time Complexity

Nama : Cinta Rahmaliya Syifa

Nim : 20251037010116

1. IPO (Input, Process, Output)

Input	n (jumlah mahasiswa), lalu nilai masing-masing mahasiswa (dimasukkan satu per satu sebanyak n kali)
Process	Untuk setiap nilai yang dimasukkan, periksa apakah nilai ≥ 75 . Jika ya, tambahkan 1 ke counter lulus. Ulangi sampai semua n nilai diperiksa
Output	Jumlah mahasiswa yang lulus dan tidak lulus

2. Pseudocode

```
DEKLARASI:
    n, i, lulus: integer
    nilai: real

DESKRIPSI:
    // Input jumlah mahasiswa
    Mulai
    Tampilkan "Masukkan jumlah mahasiswa: "
    Baca n

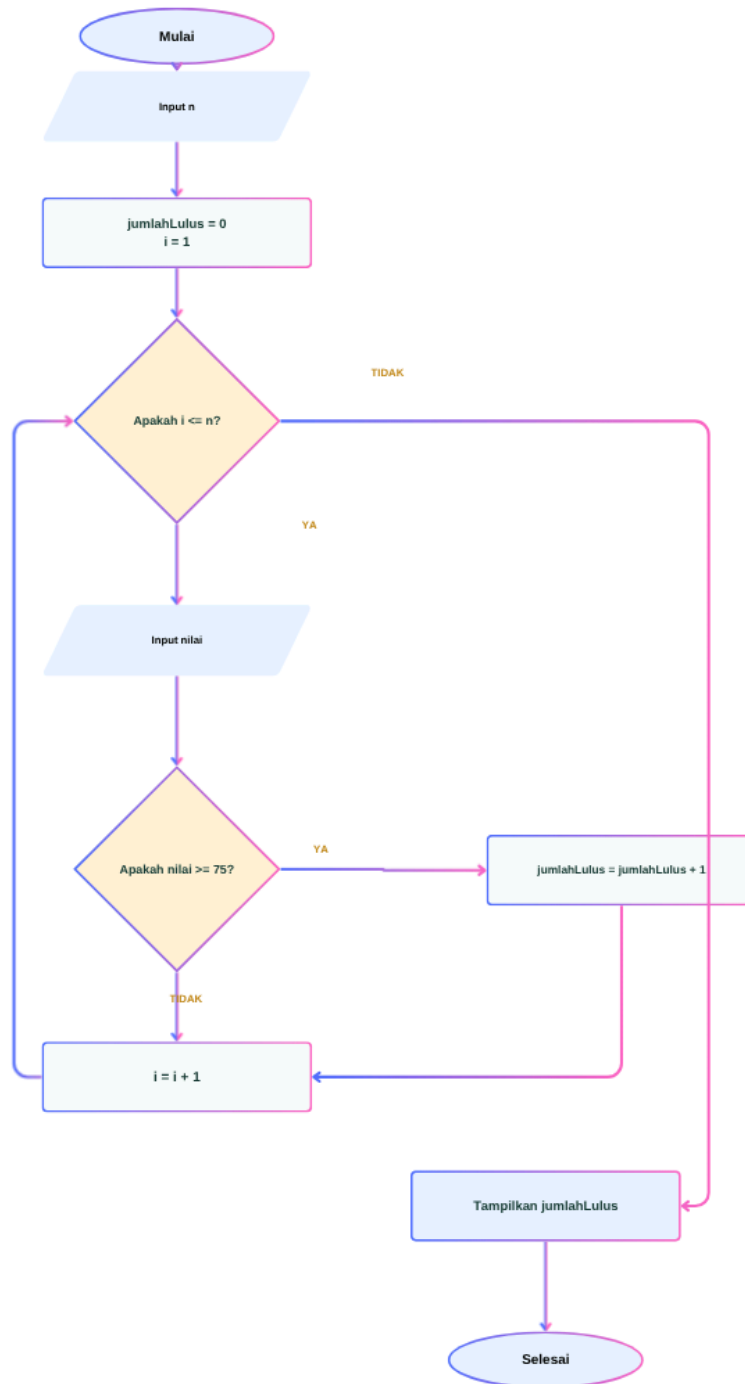
    // Inisialisasi jumlah mahasiswa yang lulus
    lulus ← 0

    // Perulangan untuk memeriksa nilai setiap mahasiswa
    Untuk i ← 1 sampai n lakukan
        Tampilkan "Masukkan nilai mahasiswa ke-", i
        Baca nilai

        // Percabangan untuk menentukan status kelulusan
        Jika nilai  $\geq 75$  maka
            lulus ← lulus + 1
            Tampilkan "dinyatakan Lulus"
        Jika tidak maka
            Tampilkan "dinyatakan Tidak lulus"
        Akhir Jika
    Akhir Untuk

    // Menampilkan hasil akhir
    Tampilkan "Jumlah mahasiswa lulus = ", lulus
    Tampilkan "Jumlah mahasiswa Tidak Lulus = ", (n - lulus)
Selesai
```

3. FlowChart



4. Time Complexity (Big-O)

algoritma ini ada satu loop (for $i = 1$ ke n) yang membaca dan memeriksa nilai satu per satu, tanpa nested loop. Di dalam loop, operasi pemeriksaan (if $nilai \geq 75$) adalah operasi konstan tidak tergantung besar n .

Kesimpulannya Time Complexity = $O(n)$ Linear. Berbeda dari Linear Search (yang bisa berhenti begitu ketemu), di sini best/average/worstnya sama-sama $O(n)$ karena programnya wajib memeriksa seluruh mahasiswa untuk mendapat total yang benar tidak bisa berhenti di tengah program.